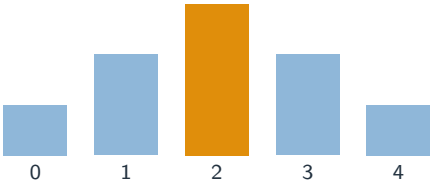
Условие

В задача 3.16 намерете $g_X(s)$, $g_Z(s)$ и $g_{X+Z}(s)$. Какво забелязвате?

Картинка: разпределението на $X + Z$



същото е като за две независими X

Смятаме от таблицата

X и Z са равномерни върху $\{0,1,2\}$: $g_X(s) = g_Z(s) = \frac{1}{3}(1+s+s^2)$. От съвместната таблица:

$$g_{X+Z}(s) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9}s + \frac{3}{9}s^2 + \frac{2}{9}s^3 + \frac{1}{9}s^4.$$

$g_{X+Z} = g_X g_Z$, но X и Z не са независими. Значи произведението на пораждащите функции **не е** достатъчно за независимост.

Отговор. $g_{X+Z}(s) = g_X(s)g_Z(s)$, въпреки зависимостта между X и Z.